# ვარიანტი I

## მე-9 კლასის მათემატიკის მესამე ქვიზი 2020 წლის 29 ივნისი

***1.*** გეომეტრიულ პროგრესიაში $b_8 = 10$ და $b_{12} = \frac{8}{5}$. იპოვეთ $b_{10}$.

ა) $\frac{29}{5}$ ბ) $\pm\frac{29}{5}$ გ) $-\frac{29}{5}$ დ) 4 ე) $\pm 4$ ვ) $-4$

***2.*** იპოვეთ $a_n = 20 - \frac{2n}{3}$ მიმდევრობის დადებითი წევრების ჯამი.

ა) $299\frac{2}{3}$ ბ) 299 გ) 199 დ) 300 ე) 290 ვ) $300\frac{2}{3}$

***3.*** იპოვეთ $n$, თუ პირველი $n$ ცალი ნატურალური რიცხვის საშუალო **199-ის** ტოლია.

ა) 200 ბ) 201 გ) 397 დ) 400 ე) 398 ვ) 99,5

***4.*** დეკარტის მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყის რამდენი ისეთი წერტილი არსებობს, რომელთაგან $2x + 4y = 7$; $4x + 8y = 11$ და $3x + 2y = 1$ წრფეებამდე მანძილები ტოლია?

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) უამრავი

***5.*** სამკუთხედში, რომლის წვეროები $A(1; 1), B(2; 5)$ და $C(6; 3)$ წერტილებია, $M$ მედიანების გადაკვეთის წერტილია. იპოვეთ $\overrightarrow{MA}$ ვექტორის კოორდინატები.

ა) $(-1; 2)$ ბ) $(-1; -2)$ გ) $(2; 1)$ დ) $(2; -1)$ ე) $(1; 2)$ ვ) $(-2; -2)$

***6.*** პლანეტა $K$-ზე ვირუსი გავრცელდა. პირველ დღეს **ერთი** მაცხოვრებელი დაინფიცირდა, რაოდენობა ყოველდღიურად ორმაგდებოდა და ზუსტად **200** დღეში ყველა მაცხოვრებელი დაინფიცირდა. რამდენ დღეში დაინფიცირდებოდა ამ პლანეტის ყველა მაცხოვრებელი, პირველ დღეს ერთდროულად **ორი** მაცხოვრებელი რომ დაინფიცირებულიყო?

ა) 50 ბ) 99 გ) 100 დ) 149 ე) 199 ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

***7.*** არითმეტიკული პროგრესიის პირველი $n$ წევრის ჯამი ნებისმიერი $n$-სთვის $S_n = n^2 + 2n$ ფორმულით ითვლება. იპოვეთ ამ მიმდევრობის **99-ე** წევრი.

ა) 99 ბ) 199 გ) 9999 დ) 9801 ე) 200 ვ) 9604

***8.*** $b_1, b_2, b_3, b_4, b_5$ გეომეტრიული პროგრესიის ($b_1 > 0$) წევრების, როგორც რიცხვითი მონაცემების მედიანა უდრის $b_1$-ს. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს ამ პროგრესიის მნიშვნელი?

ა) $q = 3$ ბ) $q = \frac{1}{3}$ გ) $q = -2$ დ) $q = -\frac{1}{2}$ ე) $q = 2$ ვ) $q = -\frac{1}{3}$

***9.*** მოცემულია ტოლი სიგრძის არანულოვანი $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორები. იპოვეთ მათ შორის კუთხის კოსინუსი, თუ $\vec{a} + 2\vec{b}$ და $3\vec{a} - \vec{b}$ ურთიერთმართობული ვექტორებია.

ა) $\frac{1}{3}$ ბ) $-\frac{1}{4}$ გ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ დ) $-\frac{1}{5}$ ე) $\frac{1}{2}$ ვ) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

***10.*** იპოვეთ $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$ განტოლებით მოცემული წრეწირის რადიუსი.

ა) 2 ბ) 4 გ) $\sqrt{2}$ დ) 1,5 ე) 1 ვ) 0,5

***11.*** კამათლის ერთ წახნაგს აწერია **1**, ორ წახნაგს $-2$, სამ წახნაგს კი $-3$. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ამ კამათლის ორჯერ გაგორებისას მოსული რიცხვების ჯამი იქნება **4**.

ა) 1 ბ) $\frac{5}{18}$ გ) $\frac{1}{3}$ დ) $\frac{11}{36}$ ე) $\frac{1}{5}$ ვ) 0

***12.*** **12 სმ**. სიგრძის $AB$ მონაკვეთზე შემთხვევით იღებენ $M$ წერტილს. რა არის ალბათობა იმისა, რომ მიღებული $AM$ და $BM$ მონაკვეთების შორის უდიდესის სიგრძე არ აღემატება **8 სმ.**-ს?

ა) $\frac{1}{4}$ ბ) $\frac{1}{2}$ გ) $\frac{1}{3}$ დ) $\frac{5}{12}$ ე) $\frac{1}{12}$ ვ) $\frac{2}{3}$

***13.*** ალბათობები იმისა, რომ სოფო და თამარი გამოცდაში ზღვარს გადალახავენ, შესაბამისად **0,2-ისა** და **0,3-ის** ტოლია. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ გამოცდაში ზღვარს ერთ-ერთი მათგანი მაინც გადალახავს.

ა) 0,44 ბ) 0,5 გ) 0,06 დ) 0,56 ე) 0,94 ვ) 0,55

# ვარიანტი I

**14.** $ABC$ სამკუთხედში $BC$ გვერდზე აღებულია $M$ წერტილი ისე, რომ $BM:CM = 1:3$. იპოვეთ $\alpha - \beta$, თუ $\overrightarrow{AM} = \alpha \cdot \overrightarrow{AB} + \beta \cdot \overrightarrow{AC}$.

ა) 1 ბ) $\frac{1}{4}$ გ) 4 დ) $\frac{1}{3}$ ე) $\frac{1}{2}$ ვ) 2

**15.** $ABCDEF$ წესიერი ექვსკუთხედია. იპოვეთ $\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}}{\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{DE}}$.

ა) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ბ) $\frac{1}{2}$ გ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ დ) $\sqrt{3}$ ე) -1 ვ) დამოკიდებულია ექვსკუთხედის გვერდის სიგრძეზე

**16.** გამოთვალეთ უსასრულო კლებადი გეომეტრიული პროგრესიის ჯამი ($|q| < 1$), თუ $b_1 = \alpha$ და $b_2 = \beta$.

ა) $\frac{\alpha+\beta}{\alpha-\beta}$ ბ) $\frac{\alpha^2}{\alpha-\beta}$ გ) $\frac{\beta}{\alpha-\beta}$ დ) $\frac{\alpha-\beta}{\alpha+\beta}$ ე) $\frac{\alpha^2}{\alpha+\beta}$ ვ) $\frac{\beta}{\alpha+\beta}$

**17.** იპოვეთ $x$; $y$; **2**; **7**; **11**; **9** მონაცემების საშუალო, თუ მათი მედიანა **6-ის** ტოლია და მოდა კი ერთადერთია და **2-ის** ტოლია.

ა) $\frac{11}{2}$ ბ) $\frac{17}{3}$ გ) $\frac{35}{6}$ დ) 6 ე) $\frac{37}{6}$ ვ) $\frac{19}{3}$

**18.** მოცემულია მომდევნო **ლუწი** ნატურალური რიცხვები. მათი რაოდენობა $n$-ის ტოლია და მათგან უმცირესი $m$-ის ტოლია. იპოვეთ უდიდესი.

ა) $2n + 2m - 2$ ბ) $2n + 2m$ გ) $2n + 2m + 2$ დ) $2n + m - 2$ ე) $2n + m$ ვ) $2n + m + 2$

**19.** იპოვეთ $k$, თუ $\vec{a}(k-2;\ k+2)$ და $\vec{b}(6;\ 14)$ ვექტორები კოლინეარულია.

ა) 12 ბ) 7,5 გ) 8 დ) 3 ე) 3,5 ვ) 5

**20.** მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია სამი $A(1;1)$, $B(2;5)$ და $C(4;3)$ წერტილი. იპოვეთ $ABC$ სამკუთხედის სიმაღლეების გადაკვეთის წერტილის კოორდინატები.

ა) $(\sqrt{10};\sqrt{10})$ ბ) $\left(3;\frac{10}{3}\right)$ გ) $\left(\frac{16}{5};\frac{16}{5}\right)$ დ) $\left(\frac{7}{3};3\right)$ ე) $(3;3)$ ვ) $(199;199)$

**21.** პირველი რიცხვითი მონაცემების *გაბნევის დიაპაზონი* **19-ის** ტოლია. მეორე რიცხვითი მონაცემების *გაბნევის დიაპაზონი* **24-ის** ტოლია. *ჩამოთვლილთაგან* რისი ტოლი შეიძლება იყოს მათი გაერთიანებით მიღებული რიცხვითი მონაცემების *გაბნევის დიაპაზონი*?

ა) 199 ბ) 22 გ) 19 დ) 5 ე) 1 ვ) ჩამოთვლილთაგან არცერთი

**22.** მოცემული ექვსი ტოლობიდან რამდენია ნებისმიერი $A$ და $B$ არათავსებადი ხდომილობებისათვის ჭეშმარიტი? $P(A) + P(B) = P(A + B)$; $P(A) + P(B) = 1$; $P(A + B) = 1$; $P(A) \cdot P(B) = P(A \cdot B)$; $P(A) \cdot P(B) = 0$; $P(A \cdot B) = 0$.

ა) ერთი ბ) ორი გ) სამი დ) ოთხი ე) ხუთი ვ) ექვსი

**23.** იპოვეთ $199^{199}$-ის ყველა გამყოფის ჯამი.

ა) $200^{199}$ ბ) $199^{200}$ გ) $100 \cdot (1 + 199^{199})$ დ) $\frac{199^{200}-1}{198}$ ე) $\frac{199^{199}-1}{199}$ ვ) $199^{198}$

**24.** ჩამოთვლილთაგან რომელი განტოლებით მოცემული წრფეა $x^2 + y^2 = 2$ წრეწირის მხები?

ა) $x + y = 2$ ბ) $x = 2$ გ) $x + y = 4$ დ) $y = 4$ ე) $x + y = \sqrt{2}$ ვ) $y = -2$

**25.** იპოვეთ $k$, თუ $\vec{a}(k-2;\ k+2)$ და $\vec{b}(6;\ 14)$ ვექტორები ურთიერთმართობულია.

ა) -2 ბ) 0,5 გ) -0,1 დ) 10 ე) 2 ვ) -0,8